

計算機実験 I (講義 2)

藤堂眞治

wistaria@phys.s.u-tokyo.ac.jp

2024/05/08

- 1 常微分方程式の初期値問題
- 2 陽解法と陰解法
- 3 Numerov 法
- 4 固有値問題
- 5 シンプレクティック積分法

出席: 本日の 15 時までに ITC-LMS でアンケートに回答

準備: 微分方程式の書き換え

- 2 階の常微分方程式の一般形

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p(x) \frac{dy}{dx} + q(x)y = r(x)$$

- $y_1 \equiv y, y_2 \equiv \frac{dy}{dx}$ とおくと

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} &= y_2 \\ \frac{dy_2}{dx} &= r(x) - p(x)y_2 - q(x)y_1 \end{cases}$$

- さらに $\mathbf{y} \equiv (y_1, y_2), \mathbf{f}(x, \mathbf{y}) \equiv (y_2, r(x) - p(x)y_2 - q(x)y_1)$

$$\frac{d\mathbf{y}}{dx} = \mathbf{f}(x, \mathbf{y})$$

- n 階常微分方程式 $\Rightarrow n$ 次元の 1 階常微分方程式

初期値問題と境界値問題

■ 初期値問題

- ▶ 微分方程式において、ある 1 点に関する全ての境界条件 (初期値) が与えられているもの
- ▶ 質点の運動など (時系列の問題)

■ 境界値問題

- ▶ 複数の点に関する境界条件が与えられているもの
- ▶ 物体のゆがみの計算や静電場の計算など (空間的に解く問題)

- 初期値問題は初期値から逐次的に解くことが可能
- 境界値問題は初期値問題に比べて計算法が複雑

初期値問題の解法 (Euler 法)

- h を微小量として微分を差分で近似する (前進差分)

$$\frac{dy}{dt} \approx \frac{y(t+h) - y(t)}{h} = f(t, y)$$

- $t = 0$ における $y(t)$ の初期値を y_0 、 $t_n \equiv nh$ 、 y_n を $y(t_n)$ の近似値とくと、

$$y_{n+1} - y_n = hf(t_n, y_n)$$

- Euler 法

▶ y_0 から始めて、 $y_1, y_2, \dots$ を順次求めていく

Euler 法の精度

- 微分方程式の両辺を t_n から t_{n+1} まで積分 (積分方程式)

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt = h \int_0^1 f(t_n + h\tau, y(t_n + h\tau)) d\tau$$

- Euler 法は、被積分関数を定数で近似することに対応

$$f(t_n + h\tau, y(t_n + h\tau)) = f(t_n, y(t_n)) + O(h)$$

- $t = 0$ からある t_f まで積分すると、反復回数 $N = t_f/h$
- $t = t_f$ における誤差 $\sim N \times h \times O(h) = O(h)$

Euler 法の改良

- 積分方程式の被積分関数をもう 1 次高次まで展開

$$f(t_n + h\tau, y(t_n + h\tau)) = f(t_n, y(t_n)) + \tau h \left\{ \frac{\partial f}{\partial t} + f \frac{\partial f}{\partial y} \right\}_{t=t_n, y=y_n} + O(h^2)$$

- 積分を実行すると

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + hf(t_n, y_n) + \frac{1}{2}h^2 \left\{ \frac{\partial f}{\partial t} + f \frac{\partial f}{\partial y} \right\}_{t=t_n, y=y_n} + O(h^3)$$

中点法 (2 次 Runge-Kutta 法)

■ 2 次公式

$$\begin{aligned}k_1 &= hf(t_n, y_n) \\k_2 &= hf(t_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1) \\y_{n+1} &= y_n + k_2\end{aligned}$$

■ このとき

$$k_2 = h \left\{ f(t_n, y_n) + \frac{1}{2}h \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}k_1 \frac{\partial f}{\partial y} + O(h^2) \right\}$$

■ したがって

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) + \frac{1}{2}h^2 \left\{ \frac{\partial f}{\partial t} + f \frac{\partial f}{\partial y} \right\}_{t=t_n, y=y_n} + O(h^3)$$

高次の Runge-Kutta 法

■ 3 次 Runge-Kutta 法

$$\begin{aligned}k_1 &= hf(t_n, y_n) \\k_2 &= hf(t_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}k_1) \\k_3 &= hf(t_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}k_2) \\y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{4}k_1 + \frac{3}{8}k_2 + \frac{3}{8}k_3\end{aligned}$$

■ 4 次 Runge-Kutta 法

$$\begin{aligned}k_1 &= hf(t_n, y_n) \\k_2 &= hf(t_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1) \\k_3 &= hf(t_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2) \\k_4 &= hf(t_n + h, y_n + k_3) \\y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{6}k_1 + \frac{1}{3}k_2 + \frac{1}{3}k_3 + \frac{1}{6}k_4\end{aligned}$$

■ 4 次までは次数と f の計算回数が等しい

計算コストと精度

- 実際の計算では $f(t, y)$ の計算にほとんどのコストがかかる
- 計算回数と計算精度の関係

	1 次 (Euler 法)	2 次 (中点法)	3 次	4 次
計算精度	$O(h)$	$O(h^2)$	$O(h^3)$	$O(h^4)$
計算回数	N	$2N$	$3N$	$4N$

- 高次の Runge-Kutta を使う方が効率的
- どれくらい小さな h が必要となるか、前もっては分からない
- 刻み幅を変えて $(h, h/2, h/4, \dots)$ 計算してみることが大事
 - ▶ 誤差の評価
 - ▶ 公式の間違いの発見

陽解法と陰解法

- 陽解法: 右辺が既知の変数のみで書かれる (例: Euler 法)
 - ▶ プログラムがシンプル
- 陰解法: 右辺にも未知変数が含まれる
 - ▶ 例: 逆 Euler 法

$$y(t) = y(t + h - h) = y(t + h) - hf(t + h, y(t + h)) + O(h^2)$$
$$y_{n+1} = y_n + hf(t + h, y_{n+1})$$

- ▶ 数値的により安定な場合が多い
- ▶ 一般的には、Newton 法などを使って非線形方程式を解く必要がある

Euler 法の安定性

- 方程式 $\frac{dy}{dt} = ky(t)$ を初期条件 $y(0) = 1$ のもとで解くと $y(t) = e^{kt}$
 - ▶ $\operatorname{Re} k < 0$ であれば、 $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$ となる
- (陽的) Euler 法

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) = y_n + hky_n = (1 + hk)y_n$$

- ▶ $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$ となるための条件

$$|1 + hk| < 1$$

- ▶ k が負の実数であっても、 $h > 2/|k|$ では発散 $\Rightarrow$ 不安定

陰解法の安定性

■ (陰的) 逆 Euler 法

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1}) = y_n + hky_{n+1}$$

$$y_{n+1} = \frac{1}{1 - hk} y_n$$

- ▶ $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$ となるための条件

$$|1 - hk| > 1$$

- ▶ k の実部が負であれば、常に $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$
- ▶ 真の解がゼロに収束する k の全領域において数値解も収束
⇒ 「A 安定」という

Numerov 法

■ Numerov 法

- ▶ 二階の常微分方程式で一階の項がない場合に使える
- ▶ 連立微分方程式に直さずに直接二階微分方程式を解く
- ▶ 4 次の陰解法
- ▶ 方程式が線形の場合は陽解法に書き直せる

■ 微分方程式

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f(x, y)$$

$y = y(x)$ を $x = x_i$ のまわりでテイラー展開する。 $x_{i\pm 1} = x_i \pm h$ での表式は

$$y(x_{i\pm 1}) = y(x_i) \pm h y'(x_i) + \frac{h^2}{2} y''(x_i) \pm \frac{h^3}{6} y'''(x_i) + \frac{h^4}{24} y''''(x_i) + O(h^5)$$

Numerov 法

- 二階微分の差分近似 ($y_i \equiv y(x_i)$ 等と書く)

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} = y_i'' + \frac{h^2}{12}y_i'''' + O(h^4)$$

一方で、微分方程式より

$$y_i'''' = \frac{d^2 f}{dx^2} \Big|_{x=x_i} = \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2} + O(h^2)$$

組み合わせると

$$y_{i+1} = 2y_i - y_{i-1} + \frac{h^2}{12}(f_{i+1} + 10f_i + f_{i-1}) + O(h^6)$$

Numerov 法

- 方程式が線形の場合、 $f(x, y) = -a(x)y(x)$ を代入すると

$$y_{i+1} = 2y_i - y_{i-1} - \frac{h^2}{12}(a_{i+1}y_{i+1} + 10a_iy_i + a_{i-1}y_{i-1}) + O(h^6)$$

y_{i+1} を左辺に集めると、陽解法となる

$$y_{i+1} = \frac{2(1 - \frac{5h^2}{12}a_i)y_i - (1 + \frac{h^2}{12}a_{i-1})y_{i-1}}{1 + \frac{h^2}{12}a_{i+1}} + O(h^6)$$

時間依存しないシュレディンガー方程式

■ 井戸型ポテンシャル中の一粒子問題

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E\psi(x)$$

$$V(x) = \begin{cases} 0 & a \leq x \leq b \\ \infty & \text{otherwise} \end{cases}$$

■ $\hbar^2/2m = 1$ 、 $a = 0$ 、 $b = 1$ となるように変数変換して

$$\left(\frac{d^2}{dx^2} + E \right) \psi(x) = 0 \quad 0 \leq x \leq 1$$

を境界条件 $\psi(0) = \psi(1) = 0$ のもとで解けば良い

固有値問題の解法 (シューティング)

- $x_i = h \times i$ ($h = 1/n$)、 $x_0 = 0$ 、 $x_n = 1$ とする
- $\psi(x_0) = 0$ 、 $\psi(x_1) = 1$ を仮定 ($\psi'(x_0) = 1/h$ と与えたことに相当)
- $E = 0$ とおく
- Runge-Kutta 法、Numerov 法などを用いて $x = x_n$ まで積分
- $\psi(x_n)$ の符号が変わるまで、 E を少しずつ増やす
- 符号が変わったら、 E の区間を半分ずつに狭めていき、 $\psi(x_n) = 0$ となる E (固有エネルギー) と $\psi(x)$ (波動関数) を得る

ハミルトン力学系

- 時間をあらわに含まない場合のハミルトン方程式

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \frac{dp}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$

- ▶ エネルギー保存則

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial q} \frac{dq}{dt} + \frac{\partial H}{\partial p} \frac{dp}{dt} = 0$$

- ▶ 位相空間の体積が保存 (Liouville の定理)
位相空間上の流れの場合 $\mathbf{v} = (\frac{dq}{dt}, \frac{dp}{dt})$ について

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \frac{\partial}{\partial q} \frac{dq}{dt} + \frac{\partial}{\partial p} \frac{dp}{dt} = 0$$

- Euler 法、Runge-Kutta 法などはいずれの性質も満たさない

シンプレクティック数値積分法

- シンプレクティック数値積分法 (Symplectic Integrator)
- 位相空間の体積保存を満たす解法
- 例: 調和振動子 $H = \frac{1}{2}(p^2 + q^2)$ の運動方程式

$$\frac{dq}{dt} = p, \quad \frac{dp}{dt} = -q$$

の一方を Euler 法で、他方を逆 Euler 法で解く

$$q_{n+1} = q_n + hp_n$$

$$p_{n+1} = p_n - hq_{n+1} = (1 - h^2)p_n - hq_n$$

$$\begin{pmatrix} q_{n+1} \\ p_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & h \\ -h & 1 - h^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_n \\ p_n \end{pmatrix}$$

体積・エネルギーの保存

■ 体積保存

$$\det \begin{pmatrix} 1 & h \\ -h & 1 - h^2 \end{pmatrix} = 1$$

■ エネルギーの保存

$$\frac{1}{2}(p_{n+1}^2 + q_{n+1}^2) + \frac{h}{2}p_{n+1}q_{n+1} = \frac{1}{2}(p_n^2 + q_n^2) + \frac{h}{2}p_nq_n$$

- 位相空間の体積は厳密に保存
- エネルギーは $O(h)$ の範囲で保存し続ける

2 次のシンプレクティック積分法

- ハミルトニアンが $H(p, q) = T(p) + V(q)$ の形で書けるとする
- リープ・フロッグ法

$$p(t + h/2) = p(t) - \frac{h}{2} \frac{\partial V(q)}{\partial q} \Big|_{q=q(t)}$$

$$q(t + h) = q(t) + hp(t + h/2)$$

$$p(t + h) = p(t + h/2) - \frac{h}{2} \frac{\partial V(q)}{\partial q} \Big|_{q=q(t+h)}$$

シンプレクティック積分法

- ハミルトン力学系の満たすべき特性 (位相空間の体積保存) を満たす
- 一般的には陰解法
- ハミルトニアンが $H(p, q) = T(p) + V(q)$ の形で書ける場合は陽的なシンプレクティック積分法が存在する
- エネルギーは近似的に保存する
- n 次のシンプレクティック積分法では、エネルギーは $O(h^n)$ の範囲で振動 (発散しない)
- より高次のシンプレクティック積分法についても、システムティックに構成できる (ただし係数を解析的に求められるのは 4 次まで)。
参考文献: H. Yoshida, Phys. Lett. A **150**, 262 (1990)

シンプレクティック法の一般論

- $z = \begin{bmatrix} q \\ p \end{bmatrix}$ と書き、 $f(z)$ に作用する演算子 $\hat{D}(h)$ をポアソン括弧を用いて定義 ($h = h(z)$ はパラメータ)

$$\hat{D}(h)f = \{f, h\} = \frac{\partial f}{\partial q} \frac{\partial h}{\partial p} - \frac{\partial h}{\partial q} \frac{\partial f}{\partial p}$$

- ハミルトニアン $H = T(p) + V(q)$ に対する正準方程式

$$\dot{z} = \hat{D}(H)z$$

に対する形式解

$$z(t+h) = e^{h\hat{D}(H)}z(t)$$

- $e^{h\hat{D}(H)}$: 時間発展演算子 (正準変換)

シンプレクティック法の一般論

- $H = T(p)$ の時

$$\hat{D}(T)z = \frac{\partial z}{\partial q} \frac{\partial T}{\partial p} - \frac{\partial T}{\partial q} \frac{\partial z}{\partial p} = \begin{bmatrix} \frac{dT}{dp} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{D}(T)^n z = 0 \quad n \geq 2$$

$$\therefore e^{h\hat{D}(T)}z = [1 + h\hat{D}(T)]z = \begin{bmatrix} q + h\frac{dT}{dp} \\ p \end{bmatrix}$$

- $H = V(q)$ の時も同様に

$$e^{h\hat{D}(V)}z = [1 + h\hat{D}(V)]z = \begin{bmatrix} q \\ p - h\frac{dV}{dq} \end{bmatrix}$$

- $e^{h\hat{D}(T)}, e^{h\hat{D}(V)}$ とともに正準変換
- 一般的には、 $e^{h\hat{D}(T+V)}z$ は厳密には計算できない

シンプレクティック法の一般論

- $e^{h\hat{D}(T+V)}$ を $e^{a_i h\hat{D}(T)}$, $e^{b_i h\hat{D}(V)}$ の積で近似する
- 演算子 (行列) A, B について

$$e^{h(A+B)} = e^{hA}e^{hB} + O(h^2)$$

- 一次のシンプレクティック法

$$\hat{S}_1 = e^{h\hat{D}(V)}e^{h\hat{D}(T)}$$

$$q(t+h) = q(t) + h \frac{dT(p(t))}{dp}$$

$$p(t+h) = p(t) - h \frac{dV(q(\textcolor{red}{t} + \textcolor{red}{h}))}{dq}$$

⇒ オイラー法+逆オイラー法

シンプレクティック法の一般論

■ 二次のシンプレクティック法

$$e^{h(A+B)} = e^{\frac{h}{2}B} e^{hA} e^{\frac{h}{2}B} + O(h^3)$$

から

$$\hat{S}_2 = e^{\frac{h}{2}\hat{D}(T)} e^{h\hat{D}(V)} e^{\frac{h}{2}\hat{D}(T)}$$

⇒ リープ・フロッグ法

■ 四次のシンプレクティック法 (吉田の方法)

$$\hat{S}_4 = e^{c_1 h \hat{D}(T)} e^{d_1 h \hat{D}(V)} e^{c_2 h \hat{D}(T)} e^{d_2 h \hat{D}(V)} e^{c_3 h \hat{D}(T)} e^{d_3 h \hat{D}(V)} e^{c_4 h \hat{D}(T)}$$

$$c_1 = c_4 = \frac{1}{2(2 - 2^{1/3})}, \quad c_2 = c_3 = \frac{1 - 2^{1/3}}{2(2 - 2^{1/3})},$$

$$d_1 = d_3 = \frac{1}{2 - 2^{1/3}}, \quad d_2 = \frac{2^{1/3}}{2 - 2^{1/3}}$$

講義日程 (予定)

- 全 8 回 (水曜 2 限 10:25-12:10)
 - ▶ 4 月 10 日 講義 1: 講義の概要・基本的なアルゴリズム
 - ▶ 4 月 17 日 実習 1 (グループ 1): 環境整備・C 言語プログラミング
 - ▶ 4 月 24 日 実習 1 (グループ 2): 環境整備・C 言語プログラミング
 - ▶ 5 月 1 日 休講
 - ▶ 5 月 8 日 講義 2: 常微分方程式
 - ▶ 5 月 22 日 実習 2 (グループ 1): 基本的なアルゴリズム・常微分方程式
 - ▶ 5 月 29 日 実習 2 (グループ 2): 基本的なアルゴリズム・常微分方程式
 - ▶ 6 月 5 日 講義 3: 連立方程式
 - ▶ 6 月 12 日 実習 3 (グループ 1): 連立方程式
 - ▶ 6 月 19 日 実習 3 (グループ 2): 連立方程式
 - ▶ 6 月 26 日 講義 4: 行列の対角化
 - ▶ 7 月 3 日 実習 4 (グループ 1): 行列の対角化
 - ▶ 7 月 10 日 実習 4 (グループ 2): 行列の対角化
 - ▶ 7 月 17 日 休講
- 実習はクラスを 2 グループに分けて実施 (グループ 1: 学生証番号が奇数、グループ 2: 偶数)